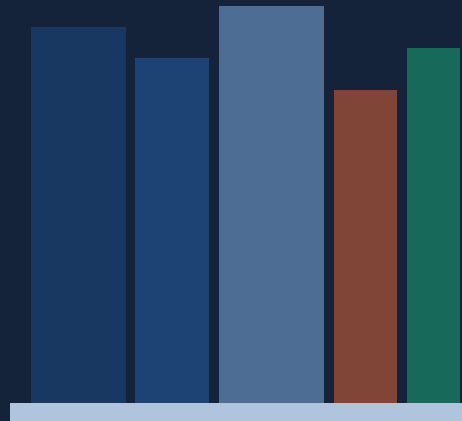


Siete cambios a los métodos numéricos de spinpy, probados uno a uno

Qué propone la bibliografía de elementos finitos y análisis numérico del grupo, qué se implementó y cuánto cambia cada resultado frente a una referencia.



La revisión de los 23 textos de la biblioteca del grupo (`docs/revision_libros/REVISION_LIBROS.md`) produjo 17 propuestas para spinpy. Este informe recoge las siete que se pudieron implementar y medir en esta fase: dos en el resolvidor lineal, dos en el análisis no lineal, dos en el elemento de la malla de vóxeles y una en la orientación del recorte.

Cada cambio se probó contra una referencia propia (solución cerrada, resolvidor directo o extrapolación con la geometría fija) y se compara con el comportamiento de la V2.1.1. Los cambios están en una rama de trabajo y **no se ha abierto ninguna solicitud de integración**: el informe está pensado para decidir cuáles se integran.

PREGUNTAS QUE RESPONDE

1. ¿Qué se cambió en el código y por qué lo propone la bibliografía?
2. ¿Cuánto mejora cada cambio, medido contra una referencia?
3. ¿Alguno cambia resultados que la aplicación ya publicaba?
4. ¿Cuáles conviene integrar, cuáles dejar como opción y cuáles siguen siendo experimentos?

Versión

spinpy V2.1.1 (commit c7c5bec) con los cambios de la rama `claude/fem-numerical-analysis-books-objtnc`
NGSolve 6.2.2608 · pyamg 5.3.0 · scikit-fem 12.0.2

Fecha

6 de octubre de 2026

Datos y código

comparativa_motores/libros/p1 a p7 (*.py), resultados/, figuras_libros.py
tests/test_31_revision_libros.py

Resumen

Cuatro de los siete cambios mejoran la aplicación y se proponen para integrar; de ellos, solo el del material cambia resultados por omisión. Dos cambian el elemento de la malla de vóxeles y reducen de forma medible el error de discretización, pero modifican el problema discreto validado, por lo que se proponen como opción y como experimento. El séptimo, una cota del error del iterativo, no detecta el error que debía detectar y se descarta.

-35 → -0,7

error (%) de la flecha de una viga de un vóxel de canto, con el hexaedro trilineal y con modos incompatibles (C6).

0 → 3

ensayos neo-Hookeanos de 5 a 20 MPa, en un solo incremento, que convergen con el Newton de la V2.1.1 y con el globalizado (C2; espinodoide hex8 a 24³).

0,30 → 0,20

densidad mínima a la que converge la homogeneización iterativa a 16³, sin y con los modos rígidos en el multigrad (C1).

2,9 ×

grados de libertad que ahorran los hexaedros cuadráticos frente al trilineal refinado para el mismo error de rigidez (C7).

CÓDIGO	CAMBIO	DÓNDE	RESULTADO MEDIDO	PROPUESTA
C1	Modos rígidos en el multigrad de la homogeneización y LU de respaldo	<code>elastic.homogeneizar</code>	Iteraciones -44 % (p 0,30) y -61 % (p 0,40); converge hasta p 0,20; por debajo, tensor del LU	● Integrar
C2	Newton globalizado: búsqueda lineal y corte de carga solo si Newton diverge	<code>motores/m_nginxsolve.py</code>	Mismas iteraciones donde Newton ya convergía; converge en <code>[[C2_NUEVOS]]</code> casos donde fallaba	● Integrar
C3	Neo-Hookeano como material no lineal por omisión	<code>fem.py</code> , GUI	A 10 % de acortamiento local, SVK da un 21 % menos de tensión; su carga cae a partir del 42 %	● Integrar
C4	Cota del error del iterativo con κ estimado en el CG	solo en <code>p4_cota_error.py</code>	No detecta el error: en TET10 la cota fue de 10 ⁻⁹ con un error medido del 1,2 al 1,8 %	● Descartar
C5	Aviso de ejes PCA mal definidos al recortar	<code>voi.estabilidad_pca</code> , GUI	Sensibilidad estimada ordena bien el giro medido (0,4° a 9,7°)	● Integrar
C6	Hexaedro con modos incompatibles (hex8i)	<code>elastic.hex8_ke</code>	Flexión: -35/-12 % → -0,7/-0,6 %; espinodoide: error +110 % → +88 %	● Opción
C7	Hexaedros cuadráticos (Q2) de NGSolve sobre los vóxeles	<code>motores/m_nginxsolve.py</code>	Mismo error que el trilineal con 2,9 veces menos GDL y 2,4 veces menos memoria	● Experimental

LO ESENCIAL

Las tres acciones con mejor relación entre beneficio y esfuerzo son C1, C2 y C3: tocan pocas líneas, no cambian ningún resultado que ya convergía y amplían el rango de casos que la aplicación resuelve (homogeneización de estructuras poco densas y ensayos no lineales con fuerza impuesta). C3 sí cambia los números no lineales por omisión y debe declararse en las notas de versión. El hallazgo más importante para la interpretación de resultados no es un cambio sino una medida: con la geometría fija, la rigidez del espinodoide a 24³ (1,2 vóxeles por espesor trabecular) está al doble del límite de su propia malla de vóxeles, y ningún elemento lo corrige del todo.

1 Dónde actúa cada cambio

Un número de spinpy, por ejemplo el módulo aparente de un VOI, sale de una cadena de pasos: orientar y recortar el volumen, mallarlo con vóxeles, asignar el material, resolver uno o varios sistemas lineales (dentro de un Newton si el análisis es no lineal) y resumir el campo. Cada cambio de este informe actúa en un eslabón distinto, y por eso cada uno necesita una prueba distinta (Figura 1).

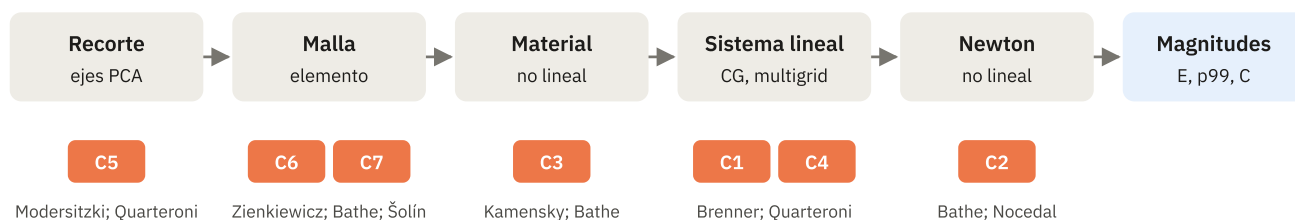


Figura 1. Cadena de cálculo de una magnitud de spinpy, con el eslabón donde actúa cada cambio (recuadros naranja) y los textos de la biblioteca que lo fundamentan.

Tres cambios (C1, C2, C4) son de *resolución*: no alteran el problema discreto, solo la forma de resolverlo. Su prueba es que den la misma solución que antes donde antes había solución, y que la den también donde antes no la había o no se sabía si era fiable.

Los otros cuatro cambian el *problema*: el material (C3), el elemento (C6, C7) o la orientación del recorte (C5, solo como aviso). Para ellos la prueba es una referencia independiente del cambio: una solución cerrada, una referencia con refinamiento a geometría fija o un experimento sintético.

2 Método

Ensayos

Todos los ensayos usan el espinodoide de referencia de la comparativa de motores ($\rho = 0,30$, número de onda 12π , 700 ondas, conos 30, 30 y 90°, semilla 1, 5 mm de lado) o espinodoides isótropos de la misma familia, con $E = 20$ GPa y $\nu = 0,3$. Ninguno usa VOIs reales, que no viajan con el repositorio. Como control, las variantes nuevas se corrieron también en casos con solución conocida: el bloque macizo con plato (fuerza de la solución cerrada a 10^{-12}) y el Laplaciano 2D (κ exacto).

GUION	CAMBIO	CASO	REFERENCIA
<code>p1_homogeneizacion.py</code>	C1	Espinodoide isótropo, ρ 0,15 a 0,40, 16^3 y 24^3	LU directo
<code>p2_newton.py</code>	C2	Bloque macizo con plato; espinodoide 24^3 hex8 y TET10 con fuerza en un incremento	Solución cerrada; Newton de la V2.1.1
<code>p3_material.py</code>	C3	Compresión uniaxial homogénea	Solución cerrada de los dos materiales
<code>p4_cota_error.py</code>	C4	Espinodoide 24^3 y 32^3 , hex8 y TET10, scikit-fem iterativo	NGSolve directo
<code>p5_pca.py</code>	C5	Elipsoides de semiejes (1, b, 0,5), b 0,6 a 0,99	Giro con ruido de segmentación
<code>p6_flexion.py</code>	C6	Viga en voladizo de vóxeles, 1 a 8 elementos de canto	Richardson con hex8i fino; Euler-Bernoulli
<code>p6_espinodoide.py</code>	C6	Espinodoide a 24^3 (y 40^3) subdividido en m^3 subvóxeles	Extrapolación con geometría fija
<code>p7_hex_orden2.py</code>	C7	El mismo, con NGSolve y plato rígido	Extrapolación con geometría fija

Instrumentos de medida

ERROR CON LA GEOMETRÍA FIJA

Al subir la resolución del generador cambia la estructura, porque cada vóxel vuelve a clasificarse como hueso o vacío. Para medir solo el error del elemento, la máscara se genera una vez y cada vóxel se divide en m^3 subvóxeles: la geometría es idéntica y solo cambia la discretización. El límite E_∞ se estima ajustando $E = E_\infty + C \cdot h^p$ a las mallas más finas. Ese límite es el de la *mallla de vóxeles*, escalera y uniones por arista incluidas, no el del hueso.

COTA DEL ERROR DEL ITERATIVO

Un iterativo que para por residuo garantiza $\|r\|/\|b\| \leq \varepsilon$, pero el error relativo de la solución solo queda acotado por $\varepsilon \cdot \kappa$, donde κ es el número de condición (Quarteroni et al., §4.6.2). Con preconditionador se usa el residuo preconditionado y el κ del operador preconditionado. κ se estima con los coeficientes del propio CG, por lo que la cota es optimista: $\kappa_{\text{estimado}} \leq \kappa_{\text{verdadero}}$.

3 Panorama: cuánto error trae la malla de vóxeles

Antes de las fichas conviene ver la magnitud que más pesa en los resultados de spinpy. La Figura 2 muestra el error de la rigidez aparente del espinodoide a 24^3 frente a los grados de libertad, con la geometría fija, para los tres elementos probados. A esa resolución hay 1,2 vóxeles por espesor trabecular, un valor bajo pero representativo: los VOIs reales a 40^3 quedaron entre 1,3 y 2,8 (`INFORME_VOIS_REALES.pdf`).

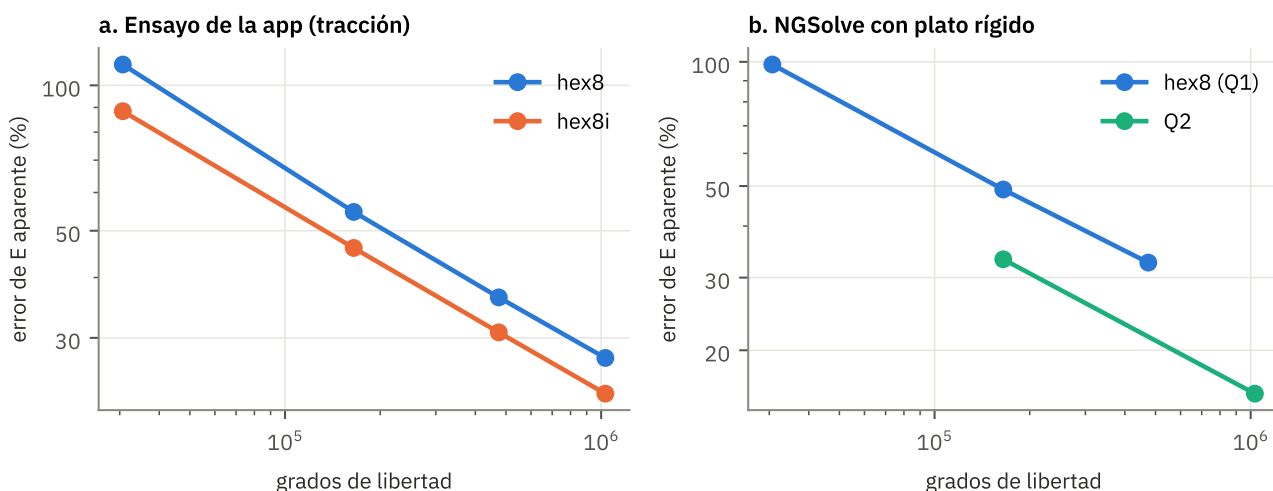


Figura 2. Error del módulo aparente del espinodoide de referencia a 24^3 frente a los grados de libertad, con cada vóxel dividido en m^3 subvóxeles ($m = 1$ a 4). (a) Ensayo de la app con tracción en el techo: hexaedro trilineal (hex8) y con modos incompatibles (hex8i), frente a $E_\infty = 155,2$ MPa. (b) NGSolve con plato rígido: trilineal y cuadrático (Q2), frente a $E_\infty = 269,7$ MPa. Ejes logarítmicos.

CÓMO LEER LA FIGURA

Cada punto es un ensayo; más a la derecha, más fina la malla. Una recta en escala logarítmica indica un orden de convergencia constante; su pendiente medida es cercana a 1 en las cuatro series ($p \approx 1,0$), la mitad de lo que daría una solución suave. Bajar una serie respecto de otra a igual abscisa significa menos error con el mismo coste. A la resolución de trabajo ($m = 1$), el error es del +110 % con hex8: la rigidez sale al doble del límite de su propia malla.

El orden 1 indica que domina un error que ningún elemento corrige del todo: las aristas y vértices de la escalera de vóxeles y las uniones por arista entre vóxeles (artefacto A5 del informe de artefactos), cuya rigidez tiende a cero al refinar. Bevill y Keaveny ya señalaron que, con elementos grandes, pueden aparecer errores de convergencia importantes en las predicciones de resistencia de núcleos trabeculares¹. Los dos elementos nuevos reducen el error a igual coste, pero no cambian el orden.

Modos rígidos en el multigrid de la homogeneización, y LU de respaldo

● Integrar

tensor C

ρ bajas

QUÉ CAMBIA

`elastic.homogeneizar` construía el multigrid algebraico sin espacio casi nulo, de modo que `pyamg` usaba el vector constante de un problema escalar. Ahora recibe las tres traslaciones y las tres rotaciones de cada nodo (`espacio_nulo="rigidos"`), como ya hacía el ensayo de compresión. Si aun así el CG no converge y el sistema tiene hasta 45 000 GDL, se repite con el LU directo y se declara.

POR QUÉ

El multigrid funciona porque el suavizador elimina el error oscilante y la malla gruesa el suave, de baja energía (Dolean y Tabart, §6.3; Brenner y Scott, cap. 6)^{2,3}. En una estructura poco conectada, los modos de menor energía son movimientos casi rígidos de cada trabécula; si el espacio grueso no los representa, el CG se estanca. El ensayo de compresión ya documentaba ese fallo (`resistencia.py`), pero el arreglo no había llegado a la homogeneización.

QUÉ MEDIMOS

A 16^3 , con el espacio escalar de la V2.1.1 el iterativo no alcanzó el criterio de la app ($\text{residuo} \leq 10^{-6}$) en $\rho = 0,15, 0,20$ y $0,25$. Con los modos rígidos convergió desde $0,20$ y redujo las iteraciones de 164 a 92 ($\rho 0,30$) y de 70 a 27 ($\rho 0,40$), con el mismo tensor que el LU (diferencia de $2 \cdot 10^{-9}$ a $\rho 0,20$ y $\leq 5 \cdot 10^{-12}$ desde $\rho 0,25$). A $\rho = 0,15$ ninguna variante converge en 500 iteraciones y el LU sí, en 12 s: con el respaldo, la función devuelve ese tensor en lugar de un error. [C1_N24]



giro casi libre

Trabéculas unidas por cuellos finos: girar una cuesta casi nada de energía, y el multigrid debe poder representarlo.

EN CIFRAS (16^3)

converge desde ρ	0,30 → 0,20
iteraciones, $\rho 0,30$	164 → 92
iteraciones, $\rho 0,40$	70 → 27
diferencia con LU	$\leq 2 \cdot 10^{-9}$
$\rho 0,15$ con respaldo	LU, 12 s

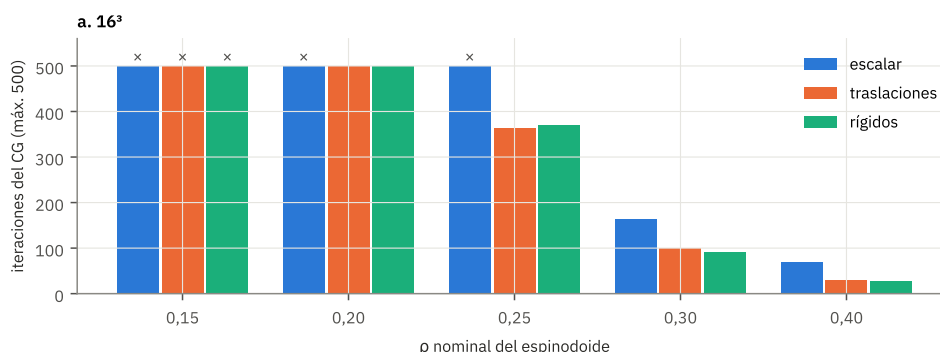


Figura 3. Iteraciones del CG en la homogeneización de espinodoides isótropos según el espacio casi nulo del multigrid. x: no alcanza el criterio de la app ($\text{residuo} \leq 10^{-6}$) en 500 iteraciones. Una barra en 500 sin x: alcanza el criterio de aceptación sin llegar a la tolerancia pedida, 10^{-8} .

DECISIÓN PROPUESTA

- 1 **Integrar el espacio casi nulo rígido como opción por omisión.** No cambia ningún tensor que ya convergía (a ρ 0,30 y 0,40, diferencias de 10^{-15} frente al LU con las dos variantes).

Esfuerzo bajo · amplía el rango de ρ que se homogeneiza

- 2 **Integrar el respaldo LU.** Su coste es el de las iteraciones fallidas (unos 125 s a 16^3) más el LU; convendría cortar antes el CG cuando el residuo deja de bajar.

Esfuerzo bajo · da tensor donde antes había error

Newton globalizado: búsqueda lineal y corte de carga cuando Newton diverge

● Integrar

no lineal

fuerza impuesta

QUÉ CAMBIA

El motor NGSolve resolvía cada incremento de carga con Newton completo y, si no convergía en 30 iteraciones, el ensayo fallaba. Por omisión la app usa un solo incremento. Ahora: (1) se intenta Newton completo, igual que antes; (2) si diverge, se repite el incremento con búsqueda lineal (se acepta el paso si baja la energía potencial, o si no, el residuo; se rechaza si algún elemento se invierte); (3) si tampoco converge, se divide la carga por la mitad, hasta diez veces. Se registra cuántas veces la dirección de Newton no fue de descenso, señal de tangente no definida positiva.

POR QUÉ

Bathe señala que, con la tangente exacta, «el procedimiento principal para alcanzar la convergencia es reducir el incremento de carga», y que la búsqueda lineal «puede evitar la divergencia» (§8.4.1 y §8.4.2, pp. 758 y 761)⁴. Nocedal y Wright dan las condiciones de la búsqueda sobre la energía (cap. 3)⁵. Una primera versión con búsqueda lineal siempre activa ralentizó casos que Newton completo resolvía (TET10 a 20³: 119 iteraciones frente a 19), y por eso la búsqueda solo entra cuando Newton completo falla.

QUÉ MEDIMOS

En el bloque macizo, la fuerza coincide con la solución cerrada a $4 \cdot 10^{-12}$ (SVK) y $8 \cdot 10^{-13}$ (neo-Hookeano), como antes. En el espinodoide a 24³ con fuerza en un incremento, los ocho casos SVK de hex8 dan las mismas iteraciones y el mismo desplazamiento que la V2.1.1. Con neo-Hookeano, el Newton de la V2.1.1 falla a 5, 10 y 20 MPa (el paso completo invierte elementos y log J deja de estar definido); el globalizado converge en los tres, sin cortar la carga. [[C2_TET10]]



El paso completo puede salir del dominio del material ($J \leq 0$); recortarlo devuelve a una zona donde Newton converge.

EN CIFRAS (HEX8, 24³)

SVK, iteraciones a 20 MPa	23 → 23
neo-Hookeano 5, 10, 20 MPa	fallo → converge
diferencia de u donde ambos convergen	$\leq 10^{-12}$
bloque, error frente a solución cerrada	$\leq 4 \cdot 10^{-12}$

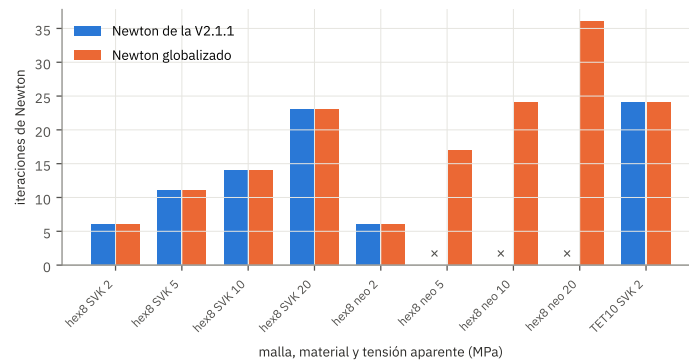


Figura 4. Iteraciones de Newton en el espinoide de referencia con fuerza impuesta en un solo incremento, con el Newton de la V2.1.1 y el globalizado. x: el ensayo falla. `[[F4_PIE]]`

DECISIÓN PROPUESTA

- 1 Integrar con `globalizar=True` por omisión. Donde Newton completo convergía, el resultado y el número de iteraciones son los mismos; `globalizar=False` reproduce la V2.1.1.

Esfuerzo bajo · ensayos no lineales que antes fallaban

- 2 Mostrar en el informe el recuento de tangentes no definidas. Un valor distinto de cero indica inestabilidad estructural (pandeo de trabéculas) más que un fallo numérico (Gelfand y Fomin, cap. 5)⁶.

Esfuerzo bajo · interpretación de la carga de fallo

Neo-Hookeano como material no lineal por omisión

no lineal

cambia resultados

QUÉ CAMBIA

El material por omisión de los análisis no lineales pasa de St. Venant-Kirchhoff (SVK) a neo-Hookeano en la API (`fem.ensayo` , `fem.analizar`), la línea de comandos y las dos ventanas de la interfaz. SVK sigue disponible. El diálogo guarda ahora la clave del material y no su posición en la lista, para que una sesión antigua no cambie de material sin avisar.

POR QUÉ

El SVK es la generalización directa de la ley de Hooke a grandes desplazamientos y es adecuado con rotaciones grandes y deformaciones pequeñas (Bathe, §6.6.1)⁴, pero «no es estable en compresión»: su energía no diverge cuando $J \rightarrow 0$ (Kamensky, §4.3.4)⁷. El neo-Hookeano es policonvexo, la propiedad que garantiza la existencia de minimizadores en elasticidad no lineal (Dacorogna, §3.5)⁸.

QUÉ MEDIMOS

Con las soluciones cerradas de la comparativa (Figura 5), los dos materiales coinciden a pequeña deformación, pero a un 5 % de acortamiento SVK da un 11 % menos de tensión, a un 10 % un 21 % menos, y a partir del 42 % su carga disminuye. En un ensayo no lineal la deformación aparente es pequeña, pero en los cuellos de las trabéculas la local puede no serlo: en el espinodoide a 20 MPa el desplazamiento del techo difirió un 5 % entre los dos materiales.

EN CIFRAS (UNIAXIAL)

SVK / neo a 2 %	0,955
SVK / neo a 5 %	0,890
SVK / neo a 10 %	0,786
SVK / neo a 20 %	0,600
máximo de carga SVK	42,3 %
espinodoide 20 MPa, Δu techo	5 %

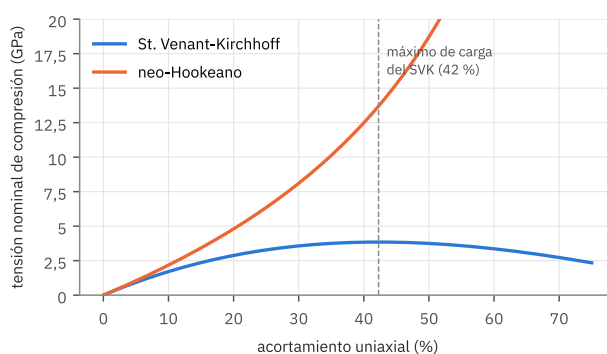


Figura 5. Tensión nominal de compresión uniaxial homogénea (laterales libres) para St. Venant-Kirchhoff y neo-Hookeano con $E = 20$ GPa y $\nu = 0,3$, de las soluciones cerradas de `comparativa_motores/comun.py`. La línea discontinua marca el máximo de carga del SVK, $\lambda = 1/\sqrt{3}$.

DECISIÓN PROPUESTA

- 1 **Integrar y declararlo en las notas de versión.** Cambia los números no lineales por omisión; la comparativa de motores verificó los dos materiales frente a su solución cerrada. SfePy, que solo resuelve SVK, queda fuera del no lineal salvo que se elija SVK.

Esfuerzo bajo · material estable en compresión grande

Cota del error del iterativo con κ estimado en el propio CG

[Descartar](#)

fiabilidad

resultado negativo

QUÉ SE PROBÓ

Un CG preconditionado propio (`gc_lanczos`) que guarda los coeficientes α y β , forma con ellos la matriz tridiagonal de Lanczos, estima κ del operador preconditionado y declara la cota $\varepsilon_P \cdot \kappa$ junto al residuo. Se probó sustituyendo el resolvidor de scikit-fem desde el guion del estudio; **no se integró en la aplicación.**

POR QUÉ

El informe de motores encontró que el CG + pyamg de scikit-fem se detenía en el residuo pedido con un error de desplazamiento del 0,9 % en las mallas TET10, y que el residuo, por sí solo, no lo detectaba. La cota $\|e\|/\|x\| \leq \varepsilon \cdot \kappa$ es la que da Quarteroni et al. (§4.6.2, p. 174)⁹, y la relación entre CG y Lanczos permite estimar κ sin coste adicional (§4.4 y §5.11).

QUÉ MEDIMOS

En el Laplaciano 2D de 60×60 el κ estimado coincidió con el exacto (1507,4), y en las mallas hex8 del espinodoide la cota ($6 \cdot 10^{-10}$) quedó por encima del error medido ($8 \cdot 10^{-12}$ a $9 \cdot 10^{-12}$), como debe. Pero en las mallas TET10, el caso que motivó la propuesta, falló por siete órdenes de magnitud: a 24^3 el error medido frente al directo fue del 1,2 % (0,5 % en el desplazamiento máximo) y la cota, $1,5 \cdot 10^{-9}$; a 32^3 , 1,8 % (0,89 %, el valor del informe de motores) frente a $4,6 \cdot 10^{-9}$. El κ estimado (unos 2000) no ve los modos de energía casi nula que produce el error: el CG los alcanza tarde y Lanczos solo aproxima los autovalores que el CG ya ha explorado.

EN CIFRAS

Laplaciano 60×60 , κ	exacto
hex8 24^3 , error · cota	$8 \cdot 10^{-12} \cdot 6 \cdot 10^{-10}$
TET10 24^3 , error · cota	$1,2 \cdot 10^{-2} \cdot 1,5 \cdot 10^{-9}$
TET10 32^3 , error · cota	$1,8 \cdot 10^{-2} \cdot 4,6 \cdot 10^{-9}$
κ estimado en TET10	1660 a 1950

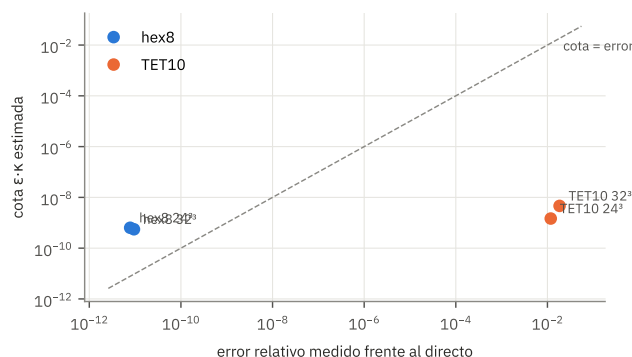


Figura 6. Cota estimada $\varepsilon_P \cdot \kappa$ frente al error relativo medido del CG + pyamg de scikit-fem, tomando como referencia el directo de NGSolve, en el espinodoide a 24^3 y 32^3 . Por encima de la diagonal la cota cubre el error; en TET10 queda siete órdenes por debajo.

DECISIÓN PROPUESTA

- 1 **No integrar la cota.** Un campo que dice «error $\leq 10^{-9}$ » cuando el error es del 1 % es peor que no tenerlo.

Sin esfuerzo · evita una garantía falsa

- 2 **Con TET10, no usar el iterativo de scikit-fem o declarar su resultado como no fiable en la tabla de motores, que es la conclusión del informe de motores y aquí se confirma. Una cota útil exigiría estimar el menor autovalor por separado (por ejemplo, con un método de bloque preconditionado), con un coste del orden de la propia resolución.**

Esfuerzo bajo · evita el error oculto

Aviso de ejes PCA mal definidos

orientación

solo aviso

QUÉ CAMBIA

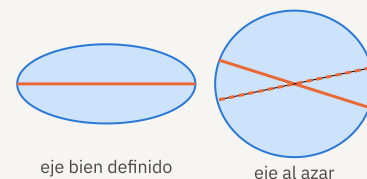
Nueva función `voi.estabilidad_pca` que, a partir de las proyecciones del marco PCA, calcula cuántos grados giraría cada eje por un 1 % de cambio de la covarianza. La ventana de recorte añade una nota al VOI cuando el eje 1 o el 2 superan 5° por 1 %. El recorte no cambia.

POR QUÉ

La descomposición de la covarianza es única, salvo el signo, solo si sus autovalores son simples (Modersitzki, cap. 5)¹⁰. El condicionamiento de un autovector es la inversa de la distancia a los demás autovalores (Quarteroni et al., propiedad 5.5, p. 190)⁹. Si dos varianzas casi coinciden, la orientación del recorte depende del ruido de segmentación.

QUÉ MEDIMOS

En elipsoides de 80^3 con ruido gaussiano en la segmentación, el giro medido del eje principal creció con la sensibilidad estimada: $0,4^\circ$ con $s_2/s_1 = 0,60$ y $9,7^\circ$ con $0,99$ (Figura 7). El umbral de $5^\circ/\%$ corresponde a $s_2/s_1 \approx 0,95$. El giro medido fue de 0,2 a 0,4 veces la sensibilidad, de modo que el umbral es **provisional**: falta calibrarlo moviendo el umbral de segmentación en VOIs reales.



EN CIFRAS

$s_2/s_1 = 0,60$	$0,9^\circ/\% \cdot 0,4^\circ$
$s_2/s_1 = 0,90$	$3,0^\circ/\% \cdot 0,6^\circ$
$s_2/s_1 = 0,95$	$5,8^\circ/\% \cdot 1,5^\circ$
$s_2/s_1 = 0,99$	$25^\circ/\% \cdot 9,7^\circ$

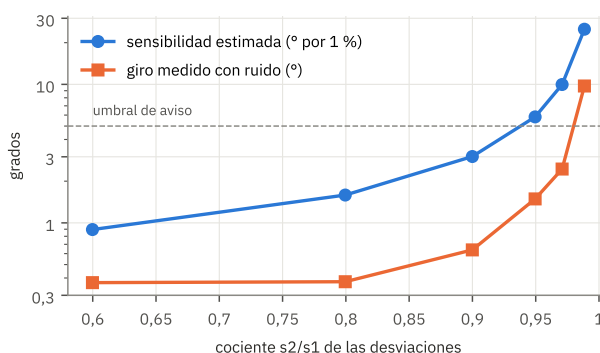


Figura 7. Sensibilidad estimada del eje principal (grados por 1 % de perturbación de la covarianza) y giro máximo medido con ruido de segmentación (cinco semillas), frente al cociente de las dos primeras desviaciones. La línea discontinua es el umbral de aviso.

DECISIÓN PROPUESTA

- 1 Integrar como aviso y calibrar el umbral con VOIs reales. No cambia ningún recorte.

Esfuerzo bajo · trazabilidad de la orientación

Hexaedro con modos incompatibles (hex8i)

E aparente

Tb.Th/h bajo

QUÉ CAMBIA

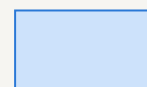
`elastic.hex8_ke(..., elemento="hex8i")` añade al trilineal los nueve modos incompatibles de Wilson y Taylor ($1 - \xi^2$, $1 - \eta^2$, $1 - \zeta^2$ en cada componente) y los condensa estáticamente. La matriz sigue siendo 24×24 y el número de incógnitas no cambia. El ensayo de la app y la homogeneización aceptan `elemento="hex8i"`; por omisión siguen con hex8.

POR QUÉ

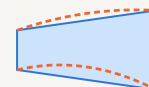
El trilineal no puede curvarse dentro del elemento: en flexión introduce deformaciones de corte espurias y resulta demasiado rígido (Zienkiewicz et al., §9.8; Reddy, §9.4)^{11,12}. En cubos el jacobiano es constante, la integral de la matriz B de los modos es nula y el elemento pasa la prueba de la parcela sin corrección (Bathe, ejemplo 4.28)⁴. En el centroide las derivadas de los modos valen cero, así que la tensión se calcula igual.

QUÉ MEDIMOS

Seis modos rígidos y prueba de la parcela exactos (10^{-16}). En un voladizo de vóxeles, el error de la flecha con 1 y 2 elementos de canto pasa del -35 % y -12 % al -0,7 % y -0,6 % (Figura 8). En el espinodoide a 24^3 , el beneficio es menor: el error del E aparente baja del +110 % al +88 % con $m = 1$, el equivalente a refinar 1,24 veces sin coste. [C6_40]



hex8: lados rectos



hex8i: puede curvarse

En flexión, el trilineal solo puede inclinar sus caras; los modos $1 - \xi^2$ le permiten curvarse.

EN CIFRAS

voladizo, 1 elemento de canto	-35 % → -0,7 %
voladizo, 2 elementos	-12 % → -0,6 %
espinodoide 24^3 , $m = 1$	+110 % → +88 %
incógnitas	sin cambio

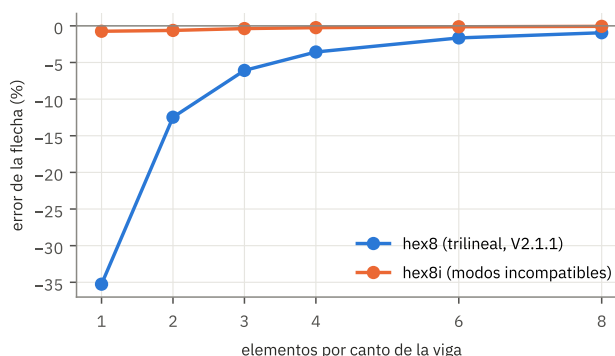


Figura 8. Error de la flecha de un voladizo de vóxeles ($10 \times 1 \times 1$ mm, carga transversal en el extremo) frente al número de elementos por canto, con el hexaedro trilineal y con modos incompatibles. Referencia: extrapolación de Richardson de hex8i con 6 y 8 elementos (4,0023 mm; Euler-Bernoulli, 4,0000 mm).

DECISIÓN PROPUESTA

- 1 Integrar como opción, sin cambiar el valor por omisión. Cambia el problema discreto validado frente a FEBio; antes de hacerlo omisión hay que repetir la validación con la referencia embebida y con VOIs reales.

Esfuerzo medio · menos rigidez espuria en trabéculas finas

Hexaedros cuadráticos (Q2) sobre la malla de vóxeles

E aparente

memoria

QUÉ CAMBIA

El adaptador de NGSolve acepta `orden_hex=2` en el problema y resuelve la misma malla de vóxeles con hexaedros jerárquicos de orden 2. No hace falta superficie suavizada, tetgen ni corrección de volumen. Todavía no se usa desde `fem.ensayo`: el postproceso de tensiones de hex8 supone campo trilineal.

POR QUÉ

Šolín et al. construyen elementos jerárquicos de orden arbitrario sobre el hexaedro de referencia (§2.2.4) y su condensación estática (§3.5.9)¹³. La malla suave TET10 tiene tres problemas medidos en VOIs reales: memoria a 48^3 , astillas y una superficie que tetgen no pudo tetraedralizar.

QUÉ MEDIMOS

En el espinodoide a 24^3 con plato rígido (Figura 2b), Q2 con $m = 1$ (164 946 GDL, 0,7 GB) dio 359,4 MPa, prácticamente lo mismo que el trilineal con $m = 3$ (474 414 GDL, 1,7 GB): 2,9 veces menos incógnitas y 2,4 veces menos memoria para el mismo error (+33 % frente a E^∞). A igual número de GDL que el trilineal con $m = 2$, Q2 tuvo un error del +33 % frente al +49 %.

DECISIÓN PROPUESTA

- 1 **Dejarlo como experimento hasta completar dos piezas:** el postproceso de tensiones para Q2 (evaluar el campo del motor en el centroide, como ya se hace con TET10) y la comparación de memoria con TET10 a 40^3 y 48^3 en VOIs reales.

Esfuerzo medio · alternativa a la malla suave sin tetgen

EN CIFRAS (24^3 , PLATO)

trilineal $m = 1$	535,5 MPa · +99 %
trilineal $m = 2$	402,0 MPa · +49 %
trilineal $m = 3$	357,7 MPa · +33 %
Q2 $m = 1$	359,4 MPa · +33 %
Q2 $m = 2$	312,1 MPa · +16 %
E^∞ (ajuste)	269,7 MPa

4 Síntesis

LECTURA CONJUNTA

Robusto. Los dos cambios de resolución que se integran (C1, C2) se comportan como se esperaba: la misma solución donde antes la había, y solución donde antes no. El tercero (C4) es un resultado negativo útil: la cota con κ estimado no detecta el error que más importa. El cambio de material (C3) está justificado por una propiedad matemática del SVK que se ve en la solución cerrada. El aviso de PCA (C5) ordena bien los casos aunque su umbral sea provisional.

Menos robusto. Los dos elementos (C6, C7) reducen el error a igual coste, pero con la geometría fija la convergencia es de orden 1 y el límite de la malla de vóxeles sigue lejos a la resolución de trabajo. Ese límite incluye la escalera y las uniones por arista, que no existen en el hueso, de modo que «menos error de discretización» no equivale a «más cerca del hueso». Todos los ensayos son sobre espinodoides sintéticos.

La medida más relevante de este informe para el uso de la aplicación es la de la Sección 3: a 1,2 vóxeles por espesor trabecular, la rigidez del ensayo de la app está al doble del límite de su propia malla. Es coherente con la recomendación del informe de VOIs reales ($Tb.Th/h \geq 4$) y le pone cifra.

5 Hoja de ruta

#	ACCIÓN	CAMBIO	DÓNDE EN EL CÓDIGO	ESFUERZO
1	Integrar los modos rígidos y el respaldo LU en la homogeneización	C1	<code>elastic.homogeneizar</code> , <code>_espacio_nulo</code>	Bajo
2	Integrar el Newton globalizado	C2	<code>motores/m_ngsolve.resolver</code>	Bajo
3	Neo-Hookeano por omisión, con nota de versión	C3	<code>fem.ensayo</code> , <code>fem.analizar</code> , CLI, GUI	Bajo
4	Con TET10, no usar el iterativo de scikit-fem o marcarlo como no fiable (la cota de C4 se descarta)	C4	<code>motores/m_skfem.resolver</code>	Bajo
5	Aviso de ejes PCA y calibración del umbral	C5	<code>voi.estabilidad_pca</code> , recorte en la GUI	Bajo
6	hex8i como opción; validar con FEBio y la referencia embebida antes de hacerlo omisión	C6	<code>elastic.hex8_ke</code> , <code>resistencia.ensayo_compresion</code>	Medio
7	Postproceso de tensiones para Q2 y comparación de memoria con TET10	C7	<code>motores/m_ngsolve</code> , <code>fem.tension_elemental</code>	Medio

Propuestas de la revisión que no se probaron aquí

- **R8.** Indicador de error por recuperación de tensiones (Zienkiewicz et al., cap. 13), para acompañar al p99.
- **R9.** Margen del núcleo a partir de la capa límite medida en cada VOI (Tartar, cap. 18).
- **R10.** Contacto unilateral del plato, previo diagnóstico de reacciones de tracción (Atkinson y Han, §11.5.2).
- **R11.** Calidad de la malla TET10 y escalado diagonal (Brenner y Scott, §9.6-9.7).
- **R12 a R17.** Optimización sin derivadas para el ajuste, longitud de arco, error orientado al E aparente, mecanismos por autovalores, homogeneización solo sólido y métodos inmersos.

6 Limitaciones

- Todos los ensayos mecánicos usan espinodoides sintéticos; los VOIs reales no viajan con el repositorio. La convergencia de C1 y C2 y el beneficio de C6 y C7 deben repetirse con hueso real.
- El límite E_∞ es el de la malla de vóxeles, con su escalera y sus uniones por arista; el ajuste de orden 1 con tres o cuatro mallas por serie es una estimación, no una cota.
- C4 se probó solo con scikit-fem en dos mallas TET10; no se investigó qué modos concretos producen el error.
- El umbral de C5 se fijó con elipsoides y ruido sintético.
- Las medidas de tiempo se tomaron con varios estudios corriendo a la vez en un equipo de 4 núcleos; sirven para comparar variantes de un mismo estudio, no como tiempos absolutos.

Glosario

Espacio casi nulo	Conjunto de vectores de energía casi nula (en elasticidad, movimientos rígidos) que el multigrad algebraico debe poder representar en sus niveles gruesos.
Globalización	Técnicas que hacen converger Newton desde lejos de la solución: búsqueda lineal y control del incremento de carga.
Búsqueda lineal	Recorte de la longitud del paso de Newton hasta que baja una medida de mérito (aquí, la energía potencial o el residuo).
κ (número de condición)	Cociente entre el mayor y el menor autovalor de una matriz simétrica definida positiva; acota cuánto puede amplificarse un residuo pequeño en error de la solución.
Lanczos	Método que construye una matriz tridiagonal cuyos autovalores aproximan los extremos de la matriz original; el CG la produce sin coste adicional.
Modos incompatibles	Funciones de forma internas a cada elemento, no continuas entre elementos, que se eliminan por condensación estática y mejoran el comportamiento en flexión.
Q2	Hexaedro de interpolación cuadrática en cada dirección.
Geometría fija	Refinamiento en el que cada vóxel se divide en m^3 subvóxeles: cambia la malla, no la forma.
Tb.Th/h	Espesor trabecular medio dividido por el tamaño de vóxel: elementos por espesor de trabécula.

Reproducir

Desde la raíz del repositorio, con `pip install -e ".[elastico,fem,malla,test,informe]"`. Tiempos en un equipo de 4 núcleos y 15 GB:

```
python comparativa_motores/libros/p1_homogeneizacion.py 16      # ~15 min
python comparativa_motores/libros/p1_homogeneizacion.py 24      # ~1 h
python comparativa_motores/libros/p2_newton.py bloque espinodoide tet10  # ~40 min
python comparativa_motores/libros/p3_material.py                # segundos
python comparativa_motores/libros/p4_cota_error.py 24 32        # ~10 min
python comparativa_motores/libros/p5_pca.py                     # ~1 min
python comparativa_motores/libros/p6_flexion.py                 # segundos
python comparativa_motores/libros/p6_espinodoide.py 24          # ~15 min
P6_MS=1,2 python comparativa_motores/libros/p6_espinodoide.py 40
python comparativa_motores/libros/p7_hex_orden2.py 24           # ~2 min
python comparativa_motores/libros/figuras_libros.py
python -m pytest tests/test_31_revision_libros.py               # bloque 31
```

Referencias

1. Bevill G, Keaveny TM. Trabecular bone strength predictions using finite element analysis of micro-scale images at limited spatial resolution. *Bone*. 2009;44(4):579-84. doi:10.1016/j.bone.2008.11.020
2. Dolean V, Taboart J. Advanced linear algebra with applications, Part I. Lecture notes. arXiv:2608.21234; 2026.
3. Brenner SC, Scott LR. The mathematical theory of finite element methods. 3rd ed. New York: Springer; 2008. doi:10.1007/978-0-387-75934-0
4. Bathe KJ. Finite element procedures. Englewood Cliffs: Prentice Hall; 1996.
5. Nocedal J, Wright SJ. Numerical optimization. 2nd ed. New York: Springer; 2006.
6. Gelfand IM, Fomin SV. Calculus of variations. Mineola: Dover; 2000.
7. Kamensky D. Finite element analysis for coupled problems. Lecture notes for MAE 207. University of California San Diego; 2022.
8. Dacorogna B. Introduction to the calculus of variations. London: Imperial College Press; 2004.
9. Quarteroni A, Sacco R, Saleri F. Numerical mathematics. 2nd ed. Berlin: Springer; 2007. doi:10.1007/b98885
10. Modersitzki J. Numerical methods for image registration. Oxford: Oxford University Press; 2004.
11. Zienkiewicz OC, Taylor RL, Zhu JZ. The finite element method: its basis and fundamentals. 6th ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann; 2005.
12. Reddy JN. Energy principles and variational methods in applied mechanics. 2nd ed. New York: Wiley; 2002.
13. Šolín P, Segeth K, Doležal I. Higher-order finite element methods. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC; 2004.
14. Erdemir A, Guess TM, Halloran J, Tadepalli SC, Morrison TM. Considerations for reporting finite element analysis studies in biomechanics. *J Biomech*. 2012;45(4):625-33. doi:10.1016/j.jbiomech.2011.11.038

Lista de chequeo de reporte

Diseño del trabajo. Estudio computacional de verificación de código y de cálculo, con comparación frente a referencias numéricas y analíticas; sin sujetos ni datos experimentales, de modo que PRISMA, CONSORT y STROBE no son aplicables. Se usa la guía específica de Erdemir et al. (2012) para estudios de elementos finitos en biomecánica¹⁴, la misma de los informes anteriores de spinpy; no consta una versión posterior que la sustituya.

ÍTEM	CONTENIDO	ESTADO	MODIFICACIÓN NECESARIA
Identificación del modelo			
1	Tipo de modelo, propósito y magnitudes de interés	Cumple	Portada y secciones 1 y 2.
2	Versión del software y del código	Cumple	Portada (commit base y rama).
Estructura del modelo			
3	Geometría y su origen	Parcial	Espinodoides sintéticos descritos por sus parámetros; falta repetir con VOIs reales.
4	Malla: tipo, tamaño, número de elementos	Cumple	Sección 2 y fichas (GDL de cada ensayo).
5	Propiedades del material	Parcial	E = 20 GPa y $\nu = 0,3$, SVK y neo-Hookeano; falta justificar el módulo de tejido con bibliografía.
6	Condiciones de contorno y cargas	Cumple	Sección 2 y fichas.
7	Interacciones y contacto	No aplica	Sin contacto (R10 queda pendiente).
Estructura de la simulación			
8	Resolvedor y tolerancias	Cumple	Fichas C1, C2 y C4.
9	Postproceso y definiciones	Cumple	Sección 2 y glosario.
Verificación			
10	Verificación del código	Cumple	Bloque 31 de la suite: soluciones cerradas, prueba de la parcela, κ exacto.
11	Verificación del cálculo (convergencia)	Parcial	Refinamiento con geometría fija en un espinodoide; la extrapolación de orden 1 es una estimación.
12	Sensibilidad	Parcial	Densidad (C1), carga (C2) y separación de ejes (C5); falta la sensibilidad a la resolución base en C6 y C7.
Validación			
13	Comparación con datos experimentales	No cumple ▲	Referencias numéricas y analíticas; declarado en Limitaciones.
Disponibilidad			
14	Modelo, datos y código	Cumple	Scripts y resultados en <code>comparativa_motores/libros/</code> .